Computer Security Symposium 2026
19-23 October 2026

Trusted Setupを仮定しない並行安全なSchnorrブラインド署名について

山村 和輝[1,a)]

概要：Schnorr ブラインド署名は最終的な署名が Schnorr 署名となるブラインド署名である。Fuchsbauer と Wolf (Eurocrypt'24) は並行安全が証明された 4-move の計算量的 Schnorr ブラインド署名を提案したが、安全性証明において CRS に Trapdoor を仕込む必要があり、統計的 blindness を満たさないという弱点が存在する。そこで Monica と Visconti (Crypto'26) はそのような CRS を用いずに Non-programmble ROM のみで並行安全を証明可能な統計的 Schnorr ブラインド署名を提案したが、move 数が増加して 6-move となっている。本稿では、Monica と Visconti の方式と同じ条件で 4-move 方式を実現できることを示す。

キーワード：ブラインド署名

On Schnorr Blind Signatures

Kazuki Yamamura[1,a)]

Abstract: This paper studies the trusted-setup requirements and round complexity of Schnorr blind signatures.

1. 序論

Chaum [5] によって提案されたブラインド署名は、電子投票、電子現金、匿名クレデンシャルなど、さまざまな応用を持つ基本的な暗号プリミティブである [1], [2], [3], [4], [5], [7], [10]。ブラインド署名は、署名鍵を保持する署名者と、メッセージを保持するユーザとの間で実行される対話プロトコルとみなすことができる。直観的には、ブラインド署名の目的は、ユーザが、署名対象のメッセージを知ることのない署名者から署名を取得することである。したがって、ブラインド署名は以下の二つの安全性要件を満たす必要がある。ブラインド性：署名者は署名対象のメッセージを知ることができない。偽造不可能性：悪意のあるユーザは、高々 ℓ 回の署名セッションを完了した後に、ℓ 個を超える有効な署名を出力することができない。

1.1 ブラインド Schnorr 署名

1.1.1 ブラインド Schnorr 署名

Schnorr 署名は広く利用されており、その代表的な例として Bitcoin が挙げられる。ブラインド Schnorr 署名とは、その出力が通常の Schnorr 署名となるブラインド署名プロトコルである。署名に追加の群要素、コミットメントの開示値、または証明を付加する Schnorr 型ブラインド署名とは異なり、ブラインド Schnorr 署名は既存の Schnorr 署名検証基盤と直接互換性を持つ。

1.1.2 CRS モデルにおける 4-move 方式 (FWSch) [8]

Fuchsbauer と Wolf は、並行安全性を満たす初の実用的な 4-move ブラインド Schnorr 署名方式を構成した [8]。本稿では、この方式を FWSch と呼ぶ。FWSch の主要なアイデアは、署名者の第 1 メッセージを受け取る前に、ユーザがメッセージおよびそのブラインド化乱数を ElGamal 暗

[1] NTT 社会情報研究所
NTT Social Informatics Laboratories
[a)] kazuki.yamamura.by@hco.ntt.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

号によって暗号化することである。その後、ユーザはブラインド化されたチャレンジとともに、そのチャレンジが暗号化された値と整合していることを示す NIZK argument を送信する。この仕組みにより、署名者の第 1 メッセージが明らかになる前に、ユーザのメッセージおよびブラインド化乱数が固定される。したがって、ROS 攻撃の基礎となる適応的な振る舞いを防ぐことができる。

彼らの安全性証明は、具体化された Schnorr 署名方式の強偽造不可能性、CPA 安全な公開鍵暗号方式、および共通参照文字列モデルにおける NIZK argument system に依存する。したがって、FWSch は trusted setup を必要とし、統計的ブラインド性ではなく計算量的ブラインド性のみを達成する。

Fuchsbauer と Wolf はさらに、部分ブラインド署名を一般化し、署名者がブラインドに署名されるメッセージに対して任意の述語を課すことを可能にする述語付きブラインド署名を導入した。具体的には、FWSch は NIZK のステートメントを拡張し、ブラインド化されたチャレンジが正しく生成されていることと、暗号化されたメッセージが合意された述語を満たすことを、ユーザが同時に証明することでこの機能を実現する。

1.1.3 NPROM における 6-move 方式 (MVSch) [11]

その後、Della Monica と Visconti は、non-programmable random-oracle model (NPROM) において並行安全性を満たす 6-move ブラインド Schnorr 署名方式を構成した [11]。本稿では、この方式を MVSch と呼ぶ。MVSch は、Fuchsbauer と Wolf が用いた公開鍵暗号を straight-line extractable commitment に置き換え、さらに補助的な Schnorr 署名プロトコルを導入する。この補助プロトコルにより、シミュレータは、署名者が選択した共通の prefix を持つ相異なるメッセージに対する二つの有効な補助署名を抽出できる。抽出された署名は、すべての並行セッションにわたって再利用可能な代替 witness を与える。この技法により trusted setup が不要となり、NPROM における統計的ブラインド性が達成される。

Della Monica と Visconti はさらに、述語付きブラインド署名に対する標準的なゲームベースのブラインド性定義には限界があることを指摘した。特に、署名トランスクリプトがメッセージ自体を明らかにしない場合であっても、ユーザが述語を満たすメッセージを保持していることについて、第三者に移転可能な証拠を与える可能性がある。彼らは、悪意のある署名者の view がユーザのメッセージにアクセスすることなくシミュレート可能であることを要求する、片側シミュレーションベースの否認可能性を導入し、自らの方式が NPROM において統計的否認可能性を満たすことを証明した。したがって、MVSch は、FWSch とは異なり trusted setup を必要とせず、さらに否認可能性を達成する一方で、4-moves ではなく 6-moves を必要とする。

1.2 本研究の貢献

本研究では、NPROM において並行安全性および統計的ブラインド性を満たす 4-move Schnorr ブラインド署名方式を構成する。FWSch [8] と同様に、本方式は、具体化された Schnorr 署名方式に仮定される安全性以外に追加の困難性仮定を必要としない。さらに、MVSch の 6 moves から 4 moves へと move 数を削減しながら、実用上の効率性を損なわない。

本研究ではさらに、NPROM に適合する緩和された否認可能性の概念を導入し、これを達成する。[11] の否認可能性では、シミュレータには悪意のある署名者への black-box access のみが与えられ、random oracle には依存しない。したがって、彼らの概念は我々の概念よりも強い。彼らは、シミュレータが攻撃者による random-oracle query を観測できる緩和された変種について明示的に言及しているものの、その定式化および実現を今後の課題として残している [11]。random-oracle model における Pass の否認可能ゼロ知識の取り扱い [12] に従い、本研究ではこの緩和を *NPROM* **否認可能性** として定式化する。具体的には、シミュレータは悪意のある署名者による random-oracle query を観測できる一方で、random oracle をプログラムすることはできない。我々は、提案する述語付きブラインド Schnorr 署名方式がこの概念を満たすことを証明する。

FWSch [8] および MVSch [11] との比較を述べる。提案方式は、FWSch と同じ 4-move complexity を達成しつつ、その programmable CRS を NPROM に置き換え、追加の PKE および NIZK に関する仮定を不要とし、計算量的ブラインド性を統計的ブラインド性へと強化する。MVSch と比較すると、提案方式は NPROM における setup および統計的ブラインド性に関する保証を維持しながら、プロトコルの move 数を 6 moves から 4 moves へと削減する。ただし、その代償として、彼らのより強い否認可能性ではなく、より弱い NPROM 否認可能性を満たす。したがって、提案方式は、述語付きブラインド署名をサポートし、NPROM 否認可能性を満たす、NPROM における初の並行安全な 4-move ブラインド Schnorr 署名方式である。

2. 技術的概略

2.1 MVSch の再検討 [11]

6-move 方式 MVSch を振り返る。MVSch は、Schnorr 検証鍵 $X = xG$ に加えて、補助的な Schnorr 検証鍵 $X' = x'G$ を導入する。この補助鍵は、最後から 2 番目のメッセージに含まれる NIWI argument のシミュレーション分岐に対する witness を生成するために用いられる。

NIWI によって証明される関係は、二つの分岐から構成される。第 1 の分岐は通常のメッセージ整合性分岐であり、メッセージが述語を満たすこと、ならびにコミットメント C およびチャレンジ c がメッセージとブラインド化因子に

© 2026 Information Processing Society of Japan

整合していることを主張する。第 2 の分岐は、$\nu_u \neq \nu'_u$ を満たす (ν_s, ν_u) および (ν_s, ν'_u) に対する、X' の下での二つの有効な Schnorr 署名が S にコミットされていることを主張する。正直なユーザは第 1 の分岐を証明し、S には一つの有効な補助署名と独立にサンプリングされたダミー値のみをコミットする。正直な署名者に対して第 2 の分岐を満たすには、ランダムにサンプリングされた prefix ν_s 間の衝突を発生させるか、補助 Schnorr 署名方式に対する偽造を生成する必要がある。したがって、第 2 の分岐は、one-more 偽造不可能性を損なうことなくシミュレーション用の witness を提供する。

MVSch は、悪意のある署名者を rewind することによって、このシミュレーション用 witness を取得する。署名者が (R, ν_s) を固定し、suffix ν_u に対する有効な補助署名を返した後、実行を rewind し、ユーザの応答を相異なる suffix ν'_u に置き換える。二つの実行がともに成功すれば、(ν_s, ν_u) および (ν_s, ν'_u) に対する二つの有効な補助署名が得られる。一つのセッションでこの witness を取得すれば、その後はすべての並行セッションにわたって再利用できる。

この rewinding 戦略は、ブラインド性と否認可能性の両方の証明で用いられる。ブラインド性の証明では、帰着は悪意のある署名者を rewind して二つの補助署名を取得し、S にコミットされたダミー値を抽出した witness に置き換えた後、NIWI proof をメッセージ分岐からシミュレーション分岐へと切り替える。否認可能性の証明では、期待多項式時間シミュレータはユーザのメッセージを与えられないため、すべての NIWI proof をシミュレーション分岐を用いて生成しなければならず、同様の抽出を行う。いずれの場合も、一度抽出された witness をすべての並行セッションに用いることができる。

2.1.0.1 NPRO モデルにおける具体化.

MVSch は、コミットメント方式と NIWI argument の両方を、固定された non-programmable random oracle を用いて具体化する。C および S に用いられるコミットメントは、統計的秘匿性を持つ Pedersen コミットメント c' に、その opening の知識を証明する非対話証明 $\pi_{c'}$ を付加することで得られる：

$$C = (c', \pi_{c'}).$$

証明 $\pi_{c'}$ は、Pedersen コミットメントの opening の知識を証明する標準的な Σ-protocol に Fischlin 変換 [6] を適用することで得られる。その extractor は、証明者を rewind することも random oracle をプログラムすることもなく、証明者による random-oracle query を観測することで opening を抽出する。さらに、基礎となる Σ-protocol は完全 witness indistinguishability を満たすため、変換後の証明も NPRO モデルにおいて完全 witness indistinguishability を維持する。これにより、統計的秘匿性を持ち、回路で表現可能であり、かつ straight-line extractable なコミットメントが得られる。

NIWI argument について、MV26 は Pass [12] による NPRO ベースのコミットメントを用いる。m に対するコミットメントは、r をサンプリングし、

$$\mathsf{com} := H(m \,\|\, r)$$

と設定することで計算される。random-oracle query を観測する extractor は、対応する query $m \,\|\, r$ から m を抽出する。これらのコミットメントを NP に対する witness-indistinguishable Σ-protocol の第 1 ラウンドに用い、Fiat–Shamir 変換を適用することで、MV26 は NPRO モデルにおいて witness indistinguishability と straight-line extractability の両方を満たす非対話 argument を得る。random oracle がプログラムされることはなく、straight-line extraction は証明者による query の観測のみに依存する。

NPRO によって得られる straight-line extraction は、上述した rewinding を不要にするものではない。この straight-line extraction が抽出するのは、悪意のあるユーザによって生成されたコミットメントの opening および NIWI argument の witness である。一方で、ブラインド性の帰着および否認可能性のシミレータが必要とするのは、悪意のある署名者によって生成される witness である。ν_u とそれに対応する補助 Schnorr 署名からなる追加の交換は、まさにこの署名者側の witness を rewinding によって取得するために導入されている。我々の構成では、MVSch のセッション依存 witness を公開鍵に埋め込まれた鍵依存 witness に置き換えることで、この追加の交換を不要にする。

2.2 第 1 段階：否認可能性を持たない 4-move 方式

まず、シミュレーション用 witness を取得するために MVSch で用いられていた補助 Schnorr 署名の交換を取り除く。一方で、Schnorr 署名の生成手順、第 1 メッセージに含まれる同一の straight-line extractable commitment C、ならびにコミットメント方式および NIWI argument の同一の NPRO ベースの具体化は維持する。得られるプロトコルは 4 moves から構成される。すなわち、ユーザが C を送信し、署名者が R を返し、ユーザが (c, C_a, π) を送信し、最後に署名者が z を返す。

検証鍵には、単一の群要素

$$A := aG,$$

を追加する。ここで、$a \leftarrow \mathbb{Z}_q$ である。検証鍵には a の

© 2026 Information Processing Society of Japan

知識証明を含めず、a は署名鍵の一部としても保持しない。ユーザは R を受け取った後、MVSch とまったく同様に R' および c を計算し、さらに

$$C_a := \mathsf{Cmt.Com}(ck, 0; \rho_a)$$

を送信する。

NIWI の statement は

$$\mathsf{stm} := (X, A, R, c, C, \varphi, ck, C_a)$$

であり、その関係は以下の二つの分岐から構成される：

$$\Big(\mathsf{P}(\varphi, m) = 1 \ \wedge m \in \mathcal{M} \ \wedge C = \mathsf{Cmt.Com}(ck, (m, \alpha, \beta); \rho) \\ \wedge c = H_q(R + \alpha G + \beta X, X, m) + \beta\Big)$$

$$\Big(A = \widehat{a}G \ \wedge C_a = \mathsf{Cmt.Com}(ck, \widehat{a}; \widehat{\rho}_a)\Big)$$

以下では、これらをそれぞれ **メッセージ分岐** および **鍵分岐** と呼ぶ。正直なユーザは C_a に 0 をコミットし、メッセージ分岐を証明する。鍵分岐は、安全性解析における代替 witness としてのみ導入される。

2.2.0.1 統計的ブラインド性.

A を悪意のある署名者が生成した検証鍵に含まれる群要素とし、a を A の離散対数とする。ブラインド性の証明では、まず C_a に含まれる 0 へのコミットメントを a へのコミットメントに置き換える。Cmt の統計的秘匿性により、この変更は統計的に識別不可能である。この置き換えの後、同一の statement に対して両方の分岐が真となるため、統計的 witness indistinguishability により、NIWI の witness をメッセージ分岐から鍵分岐へと切り替えることができる。これにより、NIWI proof はメッセージおよび C の opening から独立となるため、C を固定値へのコミットメントに置き換えることができる。残りは、Schnorr 署名に対する通常の代数的なブラインド性の議論から従う。

重要な点として、この議論では a が効率的に計算可能である必要はない。ブラインド性の証明では、存在によって定まる値 $a = \log_G A$ を用いて、計算量的に非効率であり得る hybrid を定義しているにすぎない。コミットメントが統計的秘匿性を満たし、NIWI が統計的 witness indistinguishability を満たすため、この hybrid が効率的に実行できない場合であっても、対応する分布は統計的に近いままである。

2.2.0.2 One-more 偽造不可能性.

鍵分岐に対応する離散対数は C_a にコミットされていなければならないため、鍵分岐を導入しても one-more 偽造不可能性は損なわれない。帰着では、要素 A を離散対数問題の challenge に置き換える。検証鍵には a の知識証明が含まれていないため、この置き換えに問題は生じない。

受理される NIWI proof が鍵分岐を満たす場合、C_a に対する straight-line extractor は、

$$A = \widehat{a}G$$

を満たす $\widehat{a}$ を抽出し、埋め込まれた離散対数問題の challenge を解くことができる。したがって、無視できる確率を除き、悪意のあるユーザが生成する受理されるすべての proof は、メッセージ分岐を満たさなければならない。one-more 偽造不可能性の証明の残りは、MVSch と同様に進む。すなわち、extractor は第 1 メッセージのコミットメント C から (m, α, β) を抽出し、メッセージ分岐によってチャレンジ c がこれらの抽出値と整合していることが保証される。

2.2.0.3 否認可能性の欠如.

上述した統計的ブラインド性の議論から、否認可能性を示すシミュレータを得ることはできない。否認可能性のシミュレータにはユーザのメッセージが与えられないため、鍵分岐を用いて NIWI proof を生成しなければならない。ブラインド性の証明で用いた計算量的に非効率であり得る hybrid とは異なり、シミュレータは期待多項式時間で動作し、$A = aG$ を満たす witness a を実際に取得しなければならない。

この段階では、検証鍵には A のみが含まれており、その離散対数に対する extractable proof of knowledge は与えられていない。したがって、シミュレータは鍵分岐に対する witness を効率的に取得できない。次の段階では、a の straight-line extractable proof of knowledge を検証鍵に付加することで、この問題を解決する。

2.3 第 2 段階：否認可能性の達成と OMUF の喪失

第 1 段階の構成は、シミュレータが $a = \log_G A$ を効率的に計算できないため、否認可能性を満たさない。この問題を解決するため、検証鍵に非対話かつ straight-line extractable な知識証明

$$\pi_{\mathsf{pk}} : \mathsf{PoK}a : A = aG$$

を付加する。この証明は、Schnorr Σ-protocol に Fischlin 変換 [6] を適用することで得られる。ユーザは、π_{pk} の検証に成功した場合にのみ検証鍵を受理する。

この変更により、我々の query-observing NPRO モデルにおける否認可能性が得られる。悪意のある署名者が π_{pk} を生成するとき、シミュレータは対応する random-oracle query を観測し、Fischlin extractor を用いて a を抽出する。その後、シミュレータは C_a に a をコミットし、鍵分岐を用いて主要な NIWI proof を生成する。したがって、ユーザのメッセージを知らなくても、第 1 メッセージのコミットメント C を固定値へのコミットメントに置き換えることができる。a は検証鍵のみに依存するため、一度抽出すれば、すべての並行セッションにわたって再利用でき

© 2026 Information Processing Society of Japan

る。このシミュレーションは straight-line であり、シミュレータは悪意のある署名者を rewind することも、random oracle をプログラムすることもない。

ブラインド性の証明では、この抽出能力を使用しない。第 1 段階と同様に、$a := \log_G A$ と定義する、計算量的に非効率であり得る hybrid を用い、統計的秘匿性および統計的 witness indistinguishability を適用する。π_{pk} からの straight-line extraction が必要となるのは、期待多項式時間の否認可能性シミュレータを実現する場合に限られる。

問題は、前述した OMUF の帰着を適用できなくなることである。第 1 段階では、帰着は離散対数を知らないまま、離散対数問題の challenge を直接 A に埋め込むことができた。しかし、π_{pk} を追加した後は、同じ帰着が $a = \log_G A$ の有効な知識証明も生成しなければならない。帰着は離散対数問題の challenge からこの証明を生成できず、NPRO モデルでは random oracle のプログラミングも許されない。したがって、否認可能性に必要な証明を追加すると、OMUF を証明するために必要な検証鍵を帰着が生成できなくなる。

2.4 第 3 段階：OMUF の達成

OMUF を再び達成するため、検証鍵に第 2 の群要素

$$B := bG$$

を追加し、a の知識証明を以下の OR proof に置き換える：

$$\pi_{\mathsf{pk}} : \mathsf{PoK}a : A = aG \ \vee \ b : B = bG.$$

主要な NIWI の関係も、これに応じて拡張する。メッセージ分岐に加えて、以下の二つの鍵分岐を含める：

$$A = \widehat{a}G \ \wedge C_a = \mathsf{Cmt.Com}(ck, \widehat{a}; \widehat{\rho}_a)$$

および

$$B = \widehat{b}G \ \wedge C_b = \mathsf{Cmt.Com}(ck, \widehat{b}; \widehat{\rho}_b).$$

正直なユーザは、C_a および C_b を 0 へのコミットメントとして計算し、メッセージ分岐を証明する。否認可能性シミュレータは、π_{pk} の生成に用いられた random-oracle query から a または b のいずれかを抽出し、対応するコミットメントに抽出値をコミットした上で、対応する鍵分岐を証明する。これまでと同様に、この鍵依存 witness は一度だけ抽出され、すべての並行セッションにわたって再利用される。

追加した要素 B により、第 2 段階で生じた問題を解決できる。OMUF の帰着は、離散対数問題の challenge を A または B の一方に埋め込み、他方の要素の離散対数をサンプリングし、既知の離散対数を用いて π_{pk} を生成する。例えば、帰着は A を challenge に設定し、$b\mathbb{Z}_q$ をサンプリングして $B := bG$ と設定した後、b を用いて OR proof を生成できる。したがって、埋め込まれた challenge の離散対数を知らなくても、有効な検証鍵を生成できる。

証明 π_{pk} は、二つの離散対数のうち、どちらが生成に用いられたかを秘匿しなければならない。これは、正直に生成された証明では a が用いられる一方で、A に challenge を埋め込む帰着は b を用いて証明を生成するためである。基礎となる対話証明は、二つの Schnorr Σ-protocol に Cramer–Damgård–Schoenmakers の OR composition を適用することで構成する。元の決定的 Fischlin 変換を直接適用するだけでは不十分である。Kondi と shelat [9] は、決定的 Fischlin 変換が、対象となる OR composition を含む複数 witness を持つ言語に対して、一般には witness indistinguishability を保存しないことを示した。そこで我々は、straight-line extractability を維持しながら witness indistinguishability を保存する、彼らの randomized Fischlin 変換を適用する。

Witness indistinguishability により、OMUF の帰着は、攻撃者の view を変化させることなく、a を用いて生成された証明を b を用いて生成された証明に置き換えることができる。より具体的には、帰着は離散対数問題の challenge を A または B のいずれかにランダムに埋め込み、他方の要素に対する witness を用いて π_{pk} を生成する。悪意のあるユーザがいずれかの鍵分岐を満たす場合、C_a または C_b からの straight-line extraction により、対応する離散対数が抽出される。Witness indistinguishability によって challenge の位置が秘匿されるため、無視できる項を除き、抽出値は少なくとも 1/2 の確率で埋め込まれた challenge を解く。それ以外の場合、受理された NIWI proof はメッセージ分岐を満たさなければならず、OMUF の帰着は第 1 段階と同様に進む。

したがって、最終的な構成は、4-move 署名、OMUF、統計的ブラインド性、および query-observing NPRO モデルにおける否認可能性を同時に達成する。MVSch とは異なり、その否認可能性シミュレータは straight-line extraction によって鍵依存 witness を取得し、悪意のある署名者を一切 rewind しない。

3. 前提知識

セキュリティパラメータを $\lambda \in \mathbb{Z}$ とする。すべてのアルゴリズムは、入力として暗黙的に λ を受け取るものとする。最初の N 個の自然数を $[N] := 1, \cdots, N$ と表記する。有限集合 S に対して、$x \leftarrow S$ は x が S から一様ランダムにサンプリングされることを意味する。確率的アルゴリズム $\mathcal{A}$ に対して、$y \leftarrow \mathcal{A}(x)$ は、入力 x に対して $\mathcal{A}$ が一様にサンプリングされた乱数を用いて出力する値 y を意味する。初期化乱数 ρ を明示する場合、$y \leftarrow \mathcal{A}(x; \rho)$ と書く。

© 2026 Information Processing Society of Japan

また、$y \in \mathcal{A}(x)$ は y が $\mathcal{A}(x)$ の出力の一つであることを意味する。さらに、$\mathcal{A}^{\mathcal{O}}(x)$ は、$\mathcal{A}$ がオラクル $\mathcal{O}$ にアクセス可能であることを表す。

関数 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$ が入力 n に関して無視可能（negligible）であるとは、$f(n) = \mathsf{negl}(n)$ すなわち $f \in n^{-\omega(1)}$ であることをいう。

アルゴリズムが確率的多項式時間（probabilistic polynomial time, PPT）であるとは、その実行時間が入力サイズに対する多項式で上界付けられる場合をいう。さらに、$\mathsf{poly}(n)$ を n の多項式全体の集合とし、$k = \mathsf{poly}(n)$ は $k \in \mathsf{poly}(n)$ を意味する。

その他基本的定義は全て [11] に従う。

4. 提案方式

以下で提案方式を述べる。証明は省略する。

$\mathsf{Setup}(1^\lambda)$: Generate $(q, \mathbb{G}, G) \leftarrow \mathsf{GrGen}(1^\lambda)$, $H_q \leftarrow \mathsf{HGen}(q)$, and $ck \leftarrow \mathsf{Cmt.Setup}(1^\lambda)$. Return $\mathsf{par} := ((q, \mathbb{G}, G), H_q, ck)$.

$\mathsf{KeyGen}(\mathsf{par})$: Sample $x, a, b \leftarrow \mathbb{Z}_q$ and set $X := xG$, $A := aG$, and $B := bG$. Compute

$$\pi_{\mathsf{pk}} \leftarrow \mathsf{Niwi_{pk}.Prove}((A, B), (a, 0)).$$

Return $\mathsf{sk} := (\mathsf{par}, A, B, x)$ and $\mathsf{vk} := (\mathsf{par}, X, A, B, \pi_{\mathsf{pk}})$.

$\mathsf{User}_0(\mathsf{vk}, m)$: Verify π_{pk} for (A, B) and return $(\perp, \perp)$ if it is invalid. Otherwise, sample $\alpha, \beta \leftarrow \mathbb{Z}_q$ and $\rho \leftarrow \mathcal{R}_{\mathsf{Cmt}}$, and compute

$$C := \mathsf{Cmt.Com}(ck, (m, \alpha, \beta); \rho).$$

Return $\mathsf{msg}_0 := C$ and $\mathsf{st}_0^u := (\alpha, \beta, \rho, \mathsf{vk}, m, C)$.

$\mathsf{Sign}_0(\mathsf{sk}, \mathsf{msg}_0)$: Set $C := \mathsf{msg}_0$, sample $r \leftarrow \mathbb{Z}_q$, and compute $R := rG$. Return $\mathsf{msg}_1 := R$ and $\mathsf{st}_0^s := (r, R, C, \mathsf{sk})$.

$\mathsf{User}_1(\mathsf{st}_0^u, \mathsf{msg}_1)$: Set $R := \mathsf{msg}_1$ and compute

$$R' := R + \alpha G + \beta X, \qquad c := H_q(R', X, m) + \beta.$$

Sample $\rho_a, \rho_b \leftarrow \mathcal{R}_{\mathsf{Cmt}}$ and compute

$$C_a := \mathsf{Cmt.Com}(ck, 0; \rho_a), \qquad C_b := \mathsf{Cmt.Com}(ck, 0; \rho_b).$$

Set

$$\mathsf{stm} := (X, A, B, R, c, C, ck, C_a, C_b),$$
$$\mathsf{wtn} := (m, \alpha, \beta, \rho, 0, \rho_a, 0, \rho_b),$$

and compute $\pi \leftarrow \mathsf{Niwi.Prove}(\mathsf{stm}, \mathsf{wtn})$. Return $\mathsf{msg}_2 := (c, C_a, C_b, \pi)$ and $\mathsf{st}_1^u := (\mathsf{st}_0^u, R, R', c)$.

$\mathsf{Sign}_1(\mathsf{st}_0^s, \mathsf{msg}_2)$: Parse $(c, C_a, C_b, \pi) := \mathsf{msg}_2$ and set

$$\mathsf{stm} := (X, A, B, R, c, C, ck, C_a, C_b).$$

Return $(\perp, 0)$ if $\mathsf{Niwi.Verify}(\mathsf{stm}, \pi) \neq 1$; otherwise, return $(\mathsf{msg}_3, 1)$, where $\mathsf{msg}_3 := r + cx$.

$\mathsf{User}_2(\mathsf{st}_1^u, \mathsf{msg}_3)$: Set $z := \mathsf{msg}_3$ and return $\perp$ if $zG \neq R + cX$. Otherwise, return $\sigma := (R', z + \alpha)$.

$\mathsf{Verify}(\mathsf{vk}, m, \sigma)$: For $\sigma = (R', z')$, return 1 iff

$$z'G = R' + H_q(R', X, m)X.$$

参考文献

[1] Au, M. H., Susilo, W. and Mu, Y.: Practical Compact E-Cash, *Information Security and Privacy* (Pieprzyk, J., Ghodosi, H. and Dawson, E., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4586, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 431–445 (online), DOI: 10.1007/978-3-540-73458-1$_3$1(2007).

[2] Baldimtsi, F. and Lysyanskaya, A.: Anonymous credentials light, *Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications security*, pp. 1087–1098 (2013).

[3] Camenisch, J., Hohenberger, S. and Lysyanskaya, A.: Compact E-Cash, *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2005* (Cramer, R., ed.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3494, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 302–321 (online), DOI: 10.1007/11426639$_1$8(2005).

[4] Canard, S., Gaud, M. and Traoré, J.: Defeating malicious servers in a blind signatures based voting system, *International Conference on Financial Cryptography and Data Security*, Springer, pp. 148–153 (2006).

[5] Chaum, D.: Blind Signatures for Untraceable Payments, *Advances in Cryptology* (Chaum, D., Rivest, R. L. and Sherman, A. T., eds.), Springer, pp. 199–203 (1983).

[6] Fischlin, M.: Communication-Efficient Non-interactive Proofs of Knowledge with Online Extractors, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2005: 25th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, California, USA, August 14-18, 2005, Proceedings* (Shoup, V., ed.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3621, Springer, pp. 152–168 (2005).

[7] Frankel, Y., Tsiounis, Y. and Yung, M.: Fair Off-Line E-Cash Made Easy, *Advances in Cryptology – ASIACRYPT'98* (Ohta, K. and Pei, D., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1514, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 257–270 (online), DOI: 10.1007/3-540-49649-1$_2$1(1998).

[8] Fuchsbauer, G. and Wolf, M.: Concurrently Secure Blind Schnorr Signatures, *Advances in Cryptology - EUROCRYPT 2024 - 43rd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, Zurich, Switzerland, May 26-30, 2024, Proceedings, Part II* (Joye, M. and Leander, G., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14652, Springer, pp. 124–160 (2024).

[9] Kondi, Y. and Shelat, A.: Improved Straight-Line Extraction in the Random Oracle Model with Applications to Signature Aggregation, *Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2022 - 28th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Taipei, Taiwan, December 5-9, 2022, Proceedings, Part II* (Agrawal, S. and Lin, D., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13792, Springer, pp. 279–309 (2022).

[10] Miyazaki, S. and Sakurai, K.: A More Efficient Untraceable E-Cash System with Partially Blind Signatures Based on the Discrete Logarithm Problem, *Financial Cryptography* (Hirschfeld, R., ed.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1465, Berlin, Heidelberg, Springer, pp. 296–308 (online), DOI: 10.1007/BFb0055490 (1998).

[11] Monica, P. D. and Visconti, I.: Improved Concurrent-Secure

© 2026 Information Processing Society of Japan

Blind Schnorr Signatures, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2026 - 46th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, CA, USA, August 17-20, 2026, Proceedings, Part VII* (Heninger, N. and Rosulek, M., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 16806, Springer, pp. 457–489 (2026).

[12] Pass, R.: On Deniability in the Common Reference String and Random Oracle Model, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2003, 23rd Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, California, USA, August 17-21, 2003, Proceedings* (Boneh, D., ed.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2729, Springer, pp. 316–337 (2003).

© 2026 Information Processing Society of Japan